

O design têxtil na indústria de malharia: uma experiência na construção de relevos em superfícies

Textile design in the knitwear industry: an experiment in creating surface patterns

Maria Helena Cano Garbin¹

Ivis de Aguiar Souza²

Valdecir Babinski Júnior³

Palavras-chave: Design têxtil. *Rapport*. Relevo superficial. Indústria de malharia. Ensino.

No tempo presente, as mudanças advindas do campo do design têm influenciado fortemente o desenvolvimento da tricotagem na indústria de malharia. Porém, ainda persiste um fosso educacional e prático entre a tecnologia disponível e o conhecimento que os designers efetivamente utilizam para operacionalizá-la no projeto de novos artigos têxteis e vestíveis. É nesse contexto que a formação para a compreensão das estruturas têxteis e de seu respectivo processo de desenvolvimento se revela enquanto uma lacuna de interesse acadêmico no campo do design têxtil (Matković, 2015).

¹ Graduanda, Universidade Estadual de Maringá (UEM), ral40871@uem.br. É membro do projeto de extensão Laboratório de Figurino (nº 116/2026), onde desenvolve projetos de experimentação têxtil para trajes cênicos.

² Doutorando em Engenharia Têxtil, Universidade do Minho (UMinho), ivis.aguiar@2c2t.uminho.pt. É mestre em Design e Marketing de Produto pela UMinho e bacharel em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

³ Mestre em Design de Vestuário e Moda, Universidade Estadual de Maringá (UEM), vbjunior2@uem.br. É mestre em Design de Vestuário e Moda pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). É bacharel em Moda pela mesma universidade e especialista em marketing pela Universidade de São Paulo (USP).

Bettencourt, Catarino e Black (2022) confirmam o exposto ao abordarem precisamente essa distância existente entre os designers têxteis e a indústria de malharia, destacando a complexidade da comunicação entre designers e técnicos fabris. Essa comunicação torna-se ineficiente não apenas pela complexidade do produto, mas, sobretudo, porque a interpretação do fluxo de ideias dos designers não ocorre de forma direta, em particular quando o interlocutor é um profissional da indústria.

Face a esse enquadramento, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de padrões com relevo superficial em malhas. De forma complementar, pretende-se analisar de que modo a dimensão e a configuração geométrica do *rapport* condicionam a tridimensionalidade das estruturas, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento técnico no projeto de produtos em malha e para a aproximação entre a linguagem do design e a da indústria de malharia.

Dado esse propósito, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa de caráter aplicado, de natureza experimental e exploratória (Gil, 2008), buscando articular a prática projetual do design têxtil com a prototipagem. O desenvolvimento dos padrões têxteis tridimensionais (3D) foi orientado pelo método *Double Diamond*⁴ (Design Council, 2026). Trata-se de um modelo não linear e iterativo, amplamente adotado na investigação em design pela sua simplicidade e flexibilidade, que admite retornos a fases anteriores à medida que novos conhecimentos emergem do próprio processo de projeto. A Figura 1 apresenta o esquema do método adotado.

⁴ Trata-se do modelo de processo de design proposto pelo Design Council (2026), da Inglaterra (UK), como método para estruturar projetos em dois diamantes, um destinado para o problema de investigação e um para a solução. Ao induzir movimentos alternados de pensamento divergente e convergente, o método requer a organização da pesquisa em quatro fases: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar.

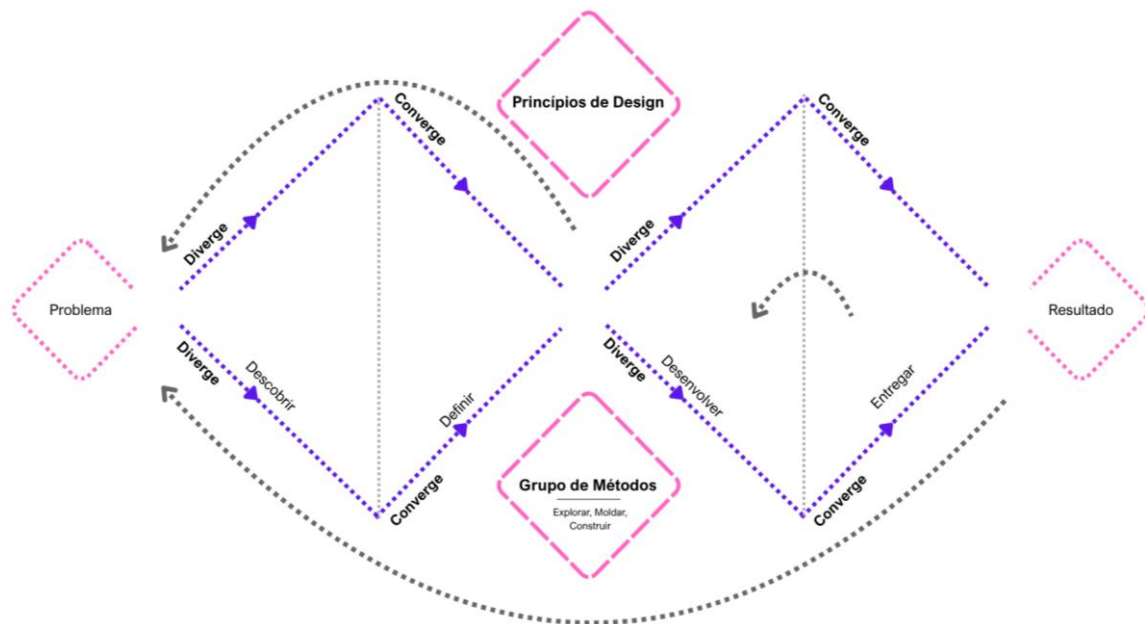


Figura 1. Esquema do método *Double Diamond* adotado no desenvolvimento dos padrões.
Fonte: adaptado de Design Council (2026).

Com uso do método *Double Diamond* (Figura 1), foram feitos os primeiros testes. As estruturas em malha foram prototipadas em um tear retilíneo eletrônico da marca STOLL®, modelo CMS 320 TC, proveniente de Reutlingen (DE). O equipamento apresenta as seguintes especificações técnicas: (I) jogo de 10 agulhas por polegada; (II) largura nominal de 127 cm; (III) duas bancadas de agulhas dispostas em “V”; (IV) dois sistemas de cames, cada um capaz de controlar o posicionamento individual das agulhas em diferentes configurações; (V) um carro de tricotagem; (VI) agulhas de lingueta; e (VII) platinas de retenção que “fixam” a malha já formada enquanto as agulhas realizam o movimento ascendente para receber uma nova alimentação do fio (Figura 2) (Steffens, 2015).

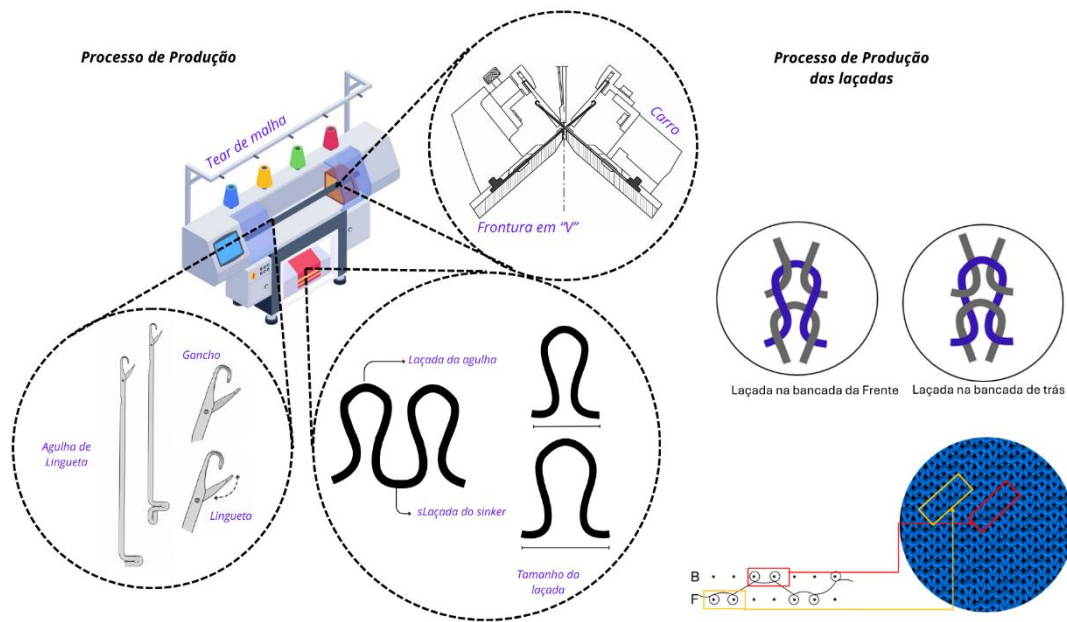
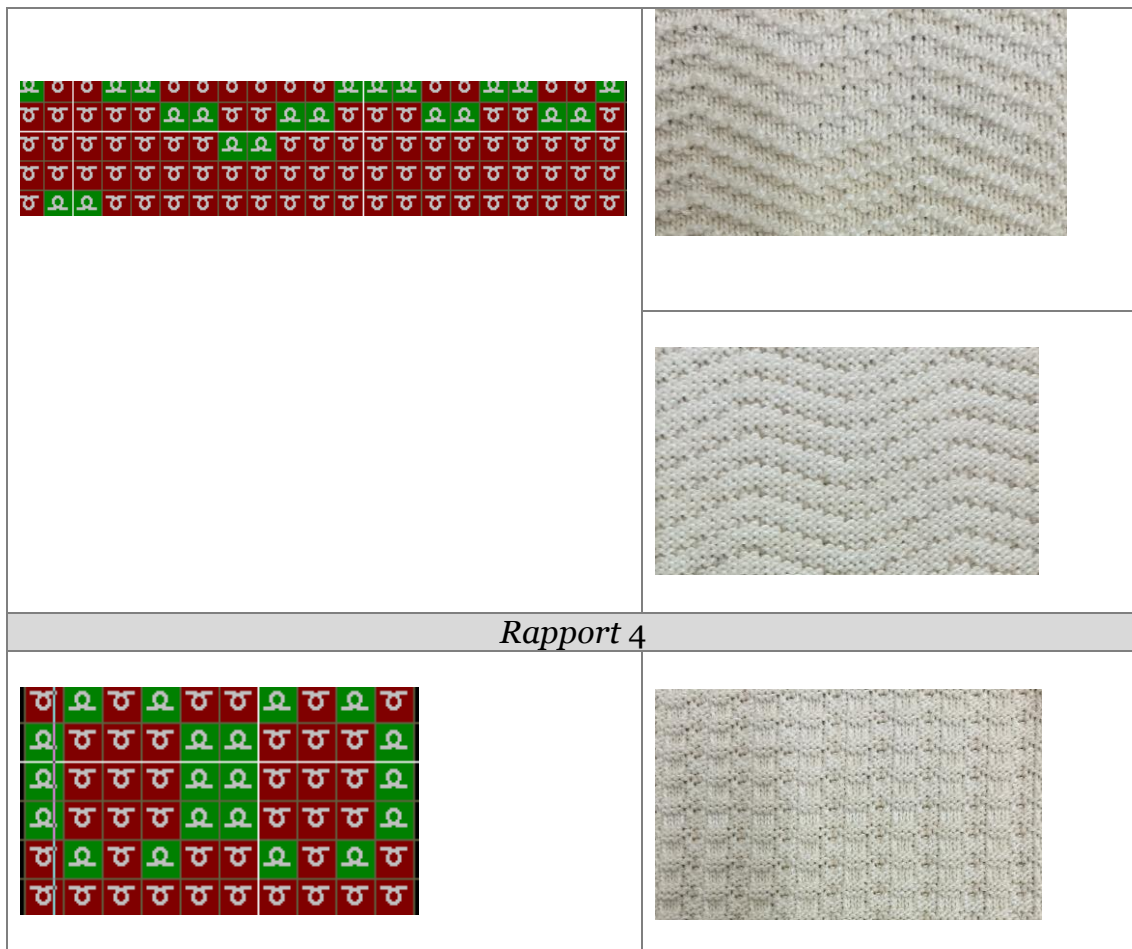


Figura 2. Funcionamento do tear retilíneo eletrônico utilizado na prototipagem das estruturas em malha. Fonte: Autores.

Com o tear retilíneo eletrônico (Figura 2), foram produzidas e prototipadas estruturas com transferências de bancada, nas quais ocorreu a inversão das laçadas: um dos lados apresenta laçadas normais no direito técnico (*knit loop*, em inglês), formadas na frontura da frente; e laçadas do avesso técnico (*purl loop*, em inglês), formadas na frontura de trás. Com isso, obteve-se uma estrutura com dois tipos de laçadas conjugadas em uma mesma amostra com relevos superficiais (Quadro 1).



Rapport	Rapports Tricotados
Rapport 1	
Rapport 2	
Rapport 3	



Quadro 1. *Rapports* e malhas tricotadas – Comparação estética do relevo superficial no direito técnico e avesso técnico. Fonte: Autores.

Ao observar os *rapports* produzidos em parceria entre designers e técnicos (Quadro 1), pode-se notar estruturas em malha flexionadas. Cabe explicar que essas estruturas são formadas pela flexão do fio e, em virtude disso, as malhas de trama sofrem um alongamento não natural sob a ação de forças externas durante o processo de produção nas máquinas de tricotagem. Quando laçadas tanto frontais quanto traseiras formam uma mesma carreira, após a retirada da máquina, com os laços livres de forças externas, a energia potencial armazenada durante o processo mecânico é libertada, gerando forças de contração em diferentes direções. O desequilíbrio dessas forças pode provocar o enrugamento e a contração da estrutura (Wu *et al.*, 2026).

De modo complementar, Niu, Dion e Kamien (2025) ensinam que amostras compostas exclusivamente por laçadas do direito técnico (*knit loop*) e amostras compostas exclusivamente por laçadas do tipo *link* (*purl loop*) curvam em direções opostas, uma vez que as duas laçadas diferem apenas por uma rotação de 180°, o que inverte o sinal da curvatura natural do comportamento da estrutura. É precisamente essa oposição de curvaturas que é explorada nas amostras prototipadas nesse trabalho (Quadro 1): ao conjugar os dois tipos de laçada em uma mesma superfície, criam-se regiões com tendências de curvatura antagônicas, cujo confronto se resolve na formação de relevo tridimensional estável.

A literatura permite compreender que o relevo se organiza segundo o desenho do *rapport*. Niu, Dion e Kamien (2025) propuseram um modelo puramente geométrico que prevê a auto dobragem (*self-folding*, em inglês) tridimensional de malhas compostas apenas por laçadas normais e do tipo *link*, mostrando que as fronteiras entre regiões de laçadas opostas funcionam como linhas de dobra análogas às de um origami — contendo vales e montanhas — e que o padrão de dobragem é genérico, isto é, dependente fracamente do tipo de fio utilizado (elástico, natural ou sintético). Essa conclusão é relevante para os presentes resultados, pois indica que o relevo obtido nos protótipos decorre primariamente da configuração geométrica do desenho da malha, o que legitima o *rapport* como ferramenta de design para o relevo da superfície projetada pelos designers e técnicos.

Antes de concluir, reitera-se que o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de padrões com relevo superficial em malhas, bem como o aprofundamento do conhecimento técnico associado aos produtos em malha. De forma complementar, procurou-se analisar de que modo a dimensão e a configuração geométrica do *rapport* condicionam a tridimensionalidade das estruturas. Os resultados obtidos permitem considerar que ambos os objetivos foram alcançados: a conjugação de laçadas do direito técnico (*knit loop*) e do avesso técnico (*purl loop*) em uma mesma superfície gerou regiões com tendências de curvatura antagônicas, cujo resultado se traduziu na formação de

um relevo tridimensional estável, tendo-se verificado que *rappports* de maior dimensão, com campos contínuos de laçadas do mesmo tipo, produzem maior enrolamento e, conseqüentemente, maior tridimensionalidade, ao passo que *rappports* menores originam superfícies mais planas e equilibradas. Esse comportamento é consistente com os modelos geométricos e mecânicos descritos na literatura.

Reconhece-se, contudo, algumas limitações. A abordagem qualitativa e o número restrito de *rappports* prototipados não permitem generalizações sobre a relação entre a dimensão do desenho e a magnitude do relevo. Outro impedimento encontra-se na caracterização da tridimensionalidade, que foi realizada por observação, sem o uso de medições dimensionais sistemáticas. Ressalta-se ainda que a exploração se restringiu a uma única máquina, a um jogo de agulhas específicas e a uma gama limitada de fios, quando a literatura evidencia que, embora o padrão de dobragem seja fracamente dependente do material, a intensidade do efeito pode variar com as propriedades do fio e os parâmetros de tricotagem.

Para concluir, salienta-se como sugestão para trabalhos futuros, a quantificação do relevo em função da dimensão e da geometria do *rappport*, bem como a variação sistemática de matérias-primas e de parâmetros de máquina. No plano do ensino, os resultados reforçam a pertinência de integrar, na formação em design têxtil, o tripé *rappportagem–conhecimento estrutural–prototipagem*. Isto é, ao treinar o olhar do designer para compreender a construção do produto e para traduzir intenções estéticas em instruções técnicas claras, contribui-se para reduzir a distância comunicacional entre designers têxteis e técnicos da indústria de malharia, promovendo processos de desenvolvimento eficientes, criativos, coparticipativos e tecnicamente fundamentados.

Referências Bibliográficas

BETTENCOURT, S. L.; CATARINO, A. P.; BLACK, S. Bridging Fashion Design and the Knitwear Industry: A Literature Review. *In*: CONGRESSO

INTERNACIONAL DE MODA E DESIGN, 5., 2022, Minho. **Anais [...]**. Cham: Springer International Publishing, 2023, p. 373-383. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16773-7_32. Acesso em: 14 jul. 2026.

DESIGN COUNCIL. **The Double Diamond**: a universally accepted depiction of the design process. 2026. Disponível em: <https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/>. Acesso em: 14 jul. 2026.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MATKOVIĆ, V. M. P. The Power of Fashion: The Influence of Knitting Design on the Development of Knitting Technology. **Textile**, Londres, v. 8, n. 2, p. 122–146, maio 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.2752/175183510X12791896965493>. Acesso em: 14 jul. 2026.

NIU, L.; DION, G.; KAMIEN, R. D. Geometric modeling of knitted fabrics. **Applied Physical Sciences**, Washington, v. 122, n. 7, 11 fev. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.241653612>. Acesso em: 14 jul. 2026.

STEFFENS, F. **Desenvolvimento de estruturas fibrosas com comportamento auxético**. 2015. 289f. Tese (Doutorado) — Curso de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil, Universidade do Minho, Braga, 2015. Disponível em: <https://repositorium.uminho.pt/entities/publication/fb2759d9-df89-477e-86fe-oecace393545>. Acesso em: 14 jul. 2026.

WU, M. *et al.* Design and fabrication of auxetic weft-knitted fabric with foldable and rotating rectangular structures. **Textile Research Journal**, Londres, v. 96, n. 7–8, p. 857–870, 29 abr. 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00405175251323182>. Acesso em: 14 jul. 2026.